

LOVENOTES

恋爱笔记

微信小程序产品需求文档（PRD）

把两个人走过的日子，认真地留在一起。

文档版本	v1.0
产品阶段	概念收敛 / MVP 立项稿
目标载体	微信小程序
编制日期	2026-07-02

文档结论

建议首版围绕“记录 - 共同回应 - 时间回看 - 阶段回顾”形成闭环。图片美化先采用高质量模板合成，云宠物先采用轻互动养成，年度回顾先交付可编辑长图/故事页；生成式图片和视频回顾进入后续版本。

文档说明

本文件把初始构想收敛为可设计、可开发、可验收的产品需求。除标注为 P1/P2 或“待决策”的内容外，其余均作为 MVP 基线。若开发资源不足，应按文中的裁剪顺序执行，不应破坏核心闭环。

版本记录

版本	日期	状态	说明
v1.0	2026-07-02	立项稿	完成产品定位、MVP 范围、核心流程、功能需求、数据模型与验收标准

优先级定义

级别	含义	处理原则
P0	首版闭环必需	缺失则不可发布
P1	增强留存或体验	MVP 稳定后进入 1.1
P2	差异化与商业化探索	以数据和成本验证后进入

目录

1. 产品定义与目标
2. 用户、场景与设计原则
3. 产品范围与版本规划
4. 信息架构与核心流程
5. 功能需求
6. 页面与交互规格
7. 业务规则与状态
8. 数据模型与接口边界
9. 非功能需求
10. 数据指标与埋点
11. 验收、发布与迭代
12. 风险与待决策事项

1. 产品定义与目标

1.1 一句话定义

恋爱笔记是一款面向成年情侣的私密共同记录微信小程序：两个人可以记录关系中的真实时刻、共同回应、按时间回看，并把一段时期的记忆整理成可保存的作品。

1.2 要解决的问题

问题	现有做法的不足	产品解法
记录分散	照片、视频、聊天记录分散在相册和聊天中，缺少语境	把媒体、感受、时间、事件类型组合成一条“时刻”
只有单方视角	普通日记无法自然获得另一半的回应	情侣共享空间、回应、共同补充与双人回顾
回看困难	相册按拍摄时间排列，无法按关系阶段和情绪理解	天/周/月/年/自定义视角，加事件与心情筛选
整理成本高	年度视频或长图需要手工挑选、排版、配文	系统候选、用户确认、模板生成、导出保存
互动缺乏持续性	纪念日提醒短暂，缺少轻量共同目标	不惩罚、不排行的双人云宠物和温和任务

1.3 产品目标

- 低负担记录：首次用户在 2 分钟内完成一条含图片/视频与配文的记录。
- 形成双人闭环：记录可被另一半看见并回应，回应结果沉淀在同一条时刻中。
- 让时间可感知：用户可在 3 次操作内切换到天、周、月、年或自定义范围。
- 可控地生成回顾：系统负责筛选与排版，用户始终拥有内容选择、编辑与删除权。
- 隐私优先：默认不公开、不建立陌生人社交关系、不以分享换取核心功能。

1.4 非目标

- 不做陌生人匹配、公开动态广场、粉丝或排行榜。
- 不替代即时聊天工具，不建设实时聊天、语音通话或已读回执。
- 不对关系健康度作医学或心理诊断，不判断争吵中谁对谁错。
- 首版不承诺“任意照片一键生成写实情侣照”；先用可控模板完成美化。
- 首版不做付费体系、会员订阅或实体印刷下单。

1.5 核心闭环与北极星指标



核心闭环

记录一个时刻 -> 另一半查看并回应 -> 双方在时间视图中再次回看 -> 获得回顾/宠物成长反馈 -> 继续记录。

建议北极星指标：完成配对且最近 30 天共同沉淀不少于 3 条有效时刻的情侣对数。有效时刻指至少包含媒体或 20 字以上文本，且未删除、非失败草稿。

2. 用户、场景与设计原则

2.1 目标用户

用户类型	特征	核心诉求
主要记录者	更愿意拍照、写感受、整理纪念日	记录快、作品好看、另一半有回应
轻参与者	不常写长文，但愿意看、回应、照顾宠物	操作简单、提醒不过度、有明确参与入口
回顾型用户	平时记录不频繁，在纪念日或年末集中整理	系统自动选片、快速生成、允许修订
未配对用户	先试用或尚未邀请成功	可以独立记录，配对后自主决定是否共享旧内容

首版建议面向 18 岁及以上用户。产品允许记录争吵、和好、“第一次”等关系节点，但不鼓励上传违法、露骨色情、暴力或侵犯他人隐私的内容。

2.2 典型使用场景

- 1. 约会结束后，用户选择 3 张照片，写下当时感受，套用“奶油胶片”边框并发布到情侣空间。
- 2. 两人发生争执后，一方用纯文字或照片记录事实与感受，并选择“仅自己可见”；和好后可主动转为共同可见。
- 3. 另一半收到应用内提醒，打开时刻，用表情和一句话回应；回应与原记录一起保存。
- 4. 月末从月历查看本月记录密度、情绪分布和代表时刻，不把记录数量解释为感情好坏。
- 5. 周年或年末，系统生成候选回顾，双方可删掉私密或不愉快内容，再输出长图或故事页。
- 6. 双方完成记录和回应任务后，云宠物获得成长值并解锁装饰，但不会因未登录而生病或死亡。

2.3 设计原则

原则	具体约束
真实而非只甜	支持开心、平静、委屈、争执、和好等记录；文案不制造“完美情侣”压力
私密默认	所有内容默认仅本人或当前情侣空间可见；公开分享必须由用户主动发起
轻记录	媒体优先、字段可选、自动保存草稿、失败可续传
共同但不强迫	一方可记录，另一方可轻回应；配对、共享旧记录、订阅提醒均需明确同意
回忆不被算法篡改	生成内容与原始记录区分保存；原图、原文永不被覆盖
养成不惩罚	宠物不死亡、不连续签到绑架、不用情侣间比较刺激活跃
尊重关系终止	任何一方可解绑；解绑后立即撤销对情侣空间中新内容的访问

3. 产品范围与版本规划

3.1 MVP 范围（v1.0）

模块	P0 能力	明确不含
账号与配对	微信身份登录、个人资料、一对一邀请/接受/解绑、关系设置	多伴侣、多情侣空间、手机号账号体系
时刻记录	图片、视频、纯文字；配文、心情、事件、时间、可见范围；草稿、编辑、删除	音频日记、实时共同编辑、复杂图文排版
甜蜜图片	6套可配置模板：边框、滤镜、贴纸、日期、配文排版；预览和导出	写实图像重绘、人物换脸、自动改变人物姿态
共同互动	查看、表情回应、短评、应用内消息	即时聊天、消息已读、群聊
首页回看	天/周/月/年/自定义视角、筛选、时刻详情	自然语言搜索、地图足迹
云宠物	共同领养、命名、喂食/玩耍、成长值、等级、装扮解锁	复杂小游戏、宠物交易、排行榜

模块	P0 能力	明确不含
年度回顾	候选筛选、故事页、长图、用户编辑、保存到相册	服务端视频合成、自动配音
安全与隐私	隐私授权、内容访问控制、举报/申诉入口、账号注销、解绑隔离	公开内容审核运营后台的复杂社区能力

3.2 后续版本

版本	建议能力	进入条件
v1.1 / P1	双人补充视角、每日一问、纪念日倒计时、视频回顾、更多模板、生成式背景/插画	MVP 核心闭环稳定；有足够素材与成本预算
v1.2 / P1	全文搜索、地点足迹、关系时间胶囊、数据导出包、宠物房间装扮	月活与回看使用数据证明需求
v2.0 / P2	实体纪念册、会员模板、家庭空间、AI 关系故事编排	明确商业模式、内容合规和售后能力

3.3 资源不足时的裁剪顺序

按以下顺序从后向前裁剪：宠物装扮扩展 -> 自定义筛选高级项 -> 年度故事动效 -> 视频上传编辑 -> 云宠物。不得裁剪配对、基础记录、共同可见、时间回看、隐私与解绑。

4. 信息架构与核心流程

4.1 一级信息架构

一级入口	定位	主要页面/能力
时光	默认首页与回看中心	今日摘要、最近时刻、天/周/月/年/自定义视图、筛选
记录	全局主操作	拍摄/选择媒体、写感受、选择属性、图片美化、发布
我们	双人互动空间	关系卡、云宠物、共同任务、纪念日、互动消息

一级入口	定位	主要页面/能力
回顾	阶段作品	年度/周年回顾、生成记录、草稿、导出
我的	个人与安全设置	个人资料、可见范围默认值、提醒、存储、隐私、解绑/注销

小程序底部建议使用 4 个固定 Tab：“时光” “我们” “回顾” “我的”，中间悬浮 “+ 记录” 作为全局主按钮。这样既不占用一个纯操作型 Tab，也能强化记录入口。

4.2 首次使用流程

步骤	用户动作	系统反馈	退出/异常处理
1	进入小程序并同意必要协议	展示价值说明；按需申请隐私授权	不同意则可浏览说明，不创建账号
2	完成微信登录	创建用户，进入轻量引导	失败可重试，不丢失已选媒体
3	选择 “先记录” 或 “邀请另一半”	分别进入个人记录或邀请流程	以后可在 “我们” 中继续邀请
4	完成首条记录	提示是否共享；未配对时默认仅自己	自动保存草稿
5	完成配对	展示共享规则，双方确认后创建情侣空间	旧记录不会自动共享

4.3 记录主流程

主流程

点击 “+” -> 选择图片/视频/纯文字 -> 输入感受 -> 选择心情/事件/时间/可见范围 -> （图片可选）进入甜蜜美化 -> 预览 -> 发布 -> 上传完成 -> 对方可见并回应。

发布操作不应等待长耗时生成。原始记录先入库，模板图片或回顾作品通过独立任务生成；用户可离开页面，失败后从任务中心重试。

4.4 配对流程

1. 发起方生成一次性邀请链接/二维码，默认 24 小时有效，可主动撤销。
2. 受邀方打开链接，查看发起方昵称与头像，确认当前账号未处于其他配对关系。
3. 双方阅读共享与解绑规则；受邀方确认后创建情侣空间，发起方收到成功通知。
4. 双方可设置关系昵称、纪念日，并共同领养宠物。旧记录保持原可见范围，由各自手动批量选择共享。

4.5 年度回顾流程

1. 选择年份和作品形式；系统检测该年可用记录数量。
2. 系统生成候选章节和素材列表；争吵、委屈、私密标签默认排除。
3. 用户编辑标题、章节、照片顺序和配文，并预览隐私提示。
4. 生成故事页与长图；产物记录版本号，不覆盖原始记录。
5. 用户保存到相册或发起微信分享；分享前再次展示可见内容清单。

5. 功能需求

5.1 账号、身份与配对

编号	优先级	需求	验收标准
ACC-01	P0	微信身份登录并创建内部用户 ID	首次授权成功后可进入；同一微信身份重复登录映射同一用户；服务端不信任客户端传入 user_id
ACC-02	P0	支持未配对状态独立使用	未配对用户可新建、编辑、回看仅自己的记录；共享选项不可选并说明原因
ACC-03	P0	一个账号同一时间只能加入一个有效情侣空间	已配对用户打开新邀请时被阻止；服务端并发请求也不会创建重复关系
ACC-04	P0	生成一次性邀请链接/二维码	邀请 24 小时后失效；使用后失效；发起方可提前撤销；链接不暴露内部用户 ID
ACC-05	P0	接受邀请前展示对方身份与共享规则	受邀方必须主动确认；不可替用户自动接受；已失效邀请给出重新邀请入口

编号	优先级	需求	验收标准
ACC-06	P0	关系资料设置	双方均可修改关系昵称；纪念日修改记录操作人和时间；日期可留空
ACC-07	P0	解绑可由任一方单独发起	二次验证后立即冻结情侣空间并撤销双方互访；不要求对方同意；双方收到应用内通知
ACC-08	P0	解绑后的内容隔离	每人仅保留自己创建的记录和自己上传的媒体；对方上传内容立即隐藏；原情侣回顾停止访问
ACC-09	P0	账号注销	完成身份校验后进入注销流程；告知影响；按政策删除或匿名化数据，并保留可审计处理状态

5.2 时刻记录

编号	优先级	需求	验收标准
MOM-01	P0	支持图片、视频、纯文字三类时刻	图片 1-9 张；单条时刻不混合图片和视频；视频单个；具体大小/时长由服务端配置并在选择后校验
MOM-02	P0	配文与标题	标题可选，最多 30 字；正文最多 1000 字；实时显示剩余字数；保留换行
MOM-03	P0	记录发生时间	默认当前时间；允许回填过去时间；未来时间不可超过 5 分钟；排序使用发生时间而非创建时间
MOM-04	P0	心情标签	单选：开心、心动、平静、想念、委屈、生气、和好、其他；可不选；统计不得把标签解释为关系评分

编号	优先级	需求	验收标准
MOM-05	P0	事件标签	多选不超过 3 个：日常、约会、旅行、纪念日、第一次、争执、和好、礼物、共同成长、其他
MOM-06	P0	可见范围	仅自己/情侣共同可见；未配对仅能选“仅自己”；默认沿用用户设置但发布前清晰展示
MOM-07	P0	草稿与失败恢复	输入 3 秒内自动保存本地草稿；退出可继续；上传失败保留本地选择和已上传资源引用，可单项重试
MOM-08	P0	发布状态	草稿、上传中、已发布、部分失败、已删除；上传未完成时在时间线显示仅作者可见的进度卡
MOM-09	P0	编辑	作者可编辑配文、标签、发生时间、可见范围；已共享转仅自己前提示将使对方无法再访问
MOM-10	P0	软删除与恢复	删除进入回收站 30 天；作者可恢复；到期异步物理删除媒体；共享内容删除后对方立即不可见
MOM-11	P0	媒体元信息处理	服务端生成缩略图；默认不向对方/导出图暴露设备、GPS 等 EXIF 信息；原媒体与展示版本分离
MOM-12	P1	另一半补充“TA 的视角”	双方可向同一时刻添加自己的文本与媒体；每份媒体保留独立上传者或删除权

5.3 图片甜蜜美化

首版定义为“模板合成”，而非不可控的写实生成。模板合成可在小程序 Canvas 或服务端渲染，输出结果稳定、成本可控，也更容易通过隐私与内容审核。

编号	优先级	需求	验收标准
IMG-01	P0	提供至少 6 套风格模板	建议：奶油胶片、草莓手账、月光蓝、复古拍立得、旅行邮票、极简纪念；模板由后台配置上下线
IMG-02	P0	模板元素	支持边框、背景色/纹理、滤镜、日期、标题/配文、贴纸；所有元素有安全区，文字不遮挡主要人物区域
IMG-03	P0	编辑能力	用户可换模板、调整裁剪、开关日期/配文、选择贴纸、撤销到原始效果；原图永不被覆盖
IMG-04	P0	预览与输出	预览与最终输出布局一致；输出支持常见手机屏幕查看；生成失败可重试或直接发布原图
IMG-05	P0	多图处理	1 张图可生成完整海报；2-4 张图可选拼贴；5-9 张默认仅美化封面，避免不可读缩略图
IMG-06	P0	生成产物归属	生成图作为 derivative_asset 保存，引用源媒体与模板版本；删除源记录时按规则联动删除
IMG-07	P1	生成式背景/插画	用户明确选择后才上传到 AI 服务；输出标记“AI 创作”；失败不影响原记录；支持删除和重新生成
IMG-08	P2	写实情侣照生成	必须单独评审人脸授权、未成年人、肖像权、内容安全、第三方模型数据保留与成本后再立项

5.4 查看、回应与互动

编号	优先级	需求	验收标准
INT-01	P0	共同可见时刻展示给当前另一半	仅有效配对关系且具有 shared 可见权限时返回数据；解绑后服务端拒绝旧链接访问

编号	优先级	需求	验收标准
INT-02	P0	表情回应	提供 6 个固定回应：心动、抱抱、笑哭、懂你、对不起、收藏；每人每条最多一个，可修改
INT-03	P0	短评	每条时刻双方均可留言，单条最多 300 字；支持删除自己的留言；不做多层回复
INT-04	P0	互动消息	新共享时刻、新回应、新短评进入应用内消息盒子；同类消息可合并；支持一键已读
INT-05	P0	提醒控制	用户可分别关闭新时刻、回应、宠物、回顾提醒；外部订阅提醒仅在用户主动授权后发送
INT-06	P0	内容反馈	详情页提供内容问题/侵犯权益反馈入口；紧急情况下可直接解绑并屏蔽情侣空间访问

5.5 首页与时间视图

视角	核心展示	主要操作	空状态
天	当天时刻按发生时间排列；顶部日期、记录数与双方头像	左右滑动换日、筛选、进入详情、补记	“今天还没有被记下”，提供记录按钮
周	7 天日期条、每天缩略图/记录点、本周代表时刻与温和摘要	选择某天、切换周、查看全部	不显示“断签”；提示“这一周也在好好生活”
月	月历网格；有记录的日期显示缩略图或彩色点；底部展示选中日列表	点日期、换月、按心情/事件筛选	保留完整月历，突出可补记日期
年	12 个月缩略概览、月份记录量、里程碑、年度封面	点月份下钻、创建年度回顾	若记录少于 3 条，提示继续记录但仍允许浏览
自定义	起止日期内的时间线与统计摘要	选择起止日期、可见范围、心情、事件、媒体类型；保存筛选	说明无匹配结果并可清除筛选

编号	优先级	需求	验收标准
TIM-01	P0	默认进入天视图	打开时定位今天；记住用户上次筛选但不记住可能造成困惑的历史日期
TIM-02	P0	五种视角切换	顶部可达且状态明确；切换后保持可兼容的日期锚点；3 次操作内到达任一视角
TIM-03	P0	时间与权限过滤	服务端按 occurred_at、关系权限、删除状态过滤；客户端不得先拉全量再过滤私密数据
TIM-04	P0	稳定分页	同一发生时间以创建时间和 ID 作为次排序键；分页不重复、不漏项
TIM-05	P0	温和统计	展示记录数、媒体数、常用标签等事实；禁止输出“感情下降”“亲密度低”等诊断
TIM-06	P1	全文搜索	可搜索标题、配文和标签；仅返回当前用户有权访问的记录

5.6 云宠物

云宠物的目标是给双人协作提供轻量反馈，不是用连续签到制造焦虑。宠物是情侣空间资产，解绑后冻结，不复制到个人空间。

编号	优先级	需求	验收标准
PET-01	P0	共同领养	配对成功后可从 3 种基础宠物中选择 1 种并命名；首次选择需双方确认，之后更名有冷却时间
PET-02	P0	基础状态	展示等级、成长值、今日互动；不展示饥饿死亡、连续断签惩罚或双方贡献排行榜
PET-03	P0	日常互动	每人每日可喂食 1 次、玩耍 1 次；服务端按用户/日期幂等计数；动画失败不重复加值

编号	优先级	需求	验收标准
PET-04	P0	关系行为奖励	新增有效时刻、对方回应、双方当日均互动可增加成长值； 单日设上限，删除记录可回收未结算奖励
PET-05	P0	等级与解锁	首版 10 级；等级只增不降；每 2 级解锁 1 个装饰或动作；规则由后台配置
PET-06	P0	共同日志	展示“谁在何时做了什么”，保留 30 天；不提供已读压力或贡献比较
PET-07	P0	解绑处理	情侣空间冻结后宠物不可继续互动；双方个人空间只展示已结束的纪念卡，不带对方媒体
PET-08	P1	轻任务	每日最多 3 个：记录一刻、回应一次、一起互动；任务可跳过，不连续累计压力

5.7 年度/阶段回顾

编号	优先级	需求	验收标准
REV-01	P0	回顾范围	支持自然年；关系不足一年也可生成；少于 3 条时刻时给出素材不足提示并允许手动制作
REV-02	P0	候选筛选	综合用户收藏、回应、媒体质量、时间分布选择候选；不以人脸识别作为首版必要条件
REV-03	P0	敏感默认排除	仅自己可见内容绝不进入双人回顾；争执、委屈、生气、第一次等标签默认排除，用户可逐条主动加入
REV-04	P0	章节结构	默认：开场、初春/盛夏/金秋/暖冬或季度、纪念日、普通日子、结尾；无数据章节自动隐藏

编号	优先级	需求	验收标准
REV-05	P0	可编辑	生成前后均可替换素材、改标题和配文、调整顺序、隐藏统计；保存为草稿
REV-06	P0	两种产物	小程序内故事页和一张/多张长图；长图过长时自动分页，保证微信保存与查看可读
REV-07	P0	异步生成	创建 generation_job；显示排队/生成/成功/失败状态；失败可重试且不重复创建收费资源
REV-08	P0	分享前检查	预览页列出将公开的姓名/日期/照片/文字；用户确认后才保存或分享；默认带可关闭的小程序标识
REV-09	P0	版本与撤销	每次修改生成新版本；旧版本可删除；删除回顾不删除原始时刻
REV-10	P1	视频回顾	支持 30 秒/60 秒，服务端合成，配乐来自已授权曲库；展示进度并在完成后应用内通知

5.8 管理、内容安全与隐私

编号	优先级	需求	验收标准
SAFE-01	P0	按需授权	只有在选择媒体、保存相册、订阅提醒等具体场景才申请相应权限；拒绝后提供降级路径
SAFE-02	P0	服务端访问控制	所有记录、媒体、回顾下载都校验当前用户与资源关系；对象存储使用短时有效访问地址
SAFE-03	P0	内容安全	上传媒体和文本进入安全检测；高风险内容不可分享/生成，按策略阻断并提供申诉入口

编号	优先级	需求	验收标准
SAFE-04	P0	隐私操作日志	记录配对、解绑、可见范围变更、导出、注销等关键操作，日志不可被普通用户篡改
SAFE-05	P0	数据删除	回收站到期后删除业务记录和派生产物；备份按既定周期滚动过期；用户可查看处理进度
SAFE-06	P0	禁止越权分享	分享卡片不直接携带可访问原媒体的永久地址；未授权访问显示通用失效页，不泄露内容标题
SAFE-07	P1	个人数据导出	导出本人创建记录和本人上传媒体，提供带有效期的加密下载包

6. 页面与交互规格

6.1 页面清单

页面 ID	页面	入口	关键组件
P01	欢迎/登录	首次进入	价值说明、协议、登录按钮、隐私入口
P02	时光首页	默认首页	日期锚点、视角切换、摘要、时刻卡、筛选、记录按钮
P03	新建记录	全局 +	媒体选择、配文、心情、事件、时间、可见范围、草稿状态
P04	图片美化	新建记录	模板列表、预览、裁剪、文字/日期开关、贴纸、生成
P05	时刻详情	时间线/消息	媒体、正文、标签、回应、短评、编辑/删除/反馈
P06	邀请与配对	我们/分享链接	邀请卡、有效期、身份确认、规则确认
P07	我们	Tab	关系卡、纪念日、云宠物、共同日志、消息入口

页面 ID	页面	入口	关键组件
P08	回顾列表	Tab	年度卡、生成草稿、历史产物、新建入口
P09	回顾编辑	回顾列表	章节导航、素材选择、文案编辑、排序、隐私检查
P10	回顾预览/导出	回顾编辑	故事页、长图分页、保存、分享、删除版本
P11	我的/设置	Tab	资料、默认可见范围、提醒、隐私、回收站、解绑、注销
P12	应用内消息	我们/红点	消息分组、跳转、已读、提醒设置

6.2 时刻卡规格

- 卡片必须展示：发生日期/时间、作者身份、媒体封面或文字摘要、可见范围（仅作者可见时）、上传/生成状态。
- 可选展示：心情、事件标签、回应摘要、短评数量。标签最多展示 2 个，其余用“+N”收起。
- 图片比例优先使用 4:5 或 1:1；视频明确显示播放图标与时长；纯文字卡保持可读行宽。
- 争执或委屈记录使用中性色，不使用破碎爱心、红色警报等戏剧化视觉。
- 长按不承担唯一操作入口；编辑、删除等必须在详情页菜单中可达。

6.3 记录页交互细节

场景	规则
退出	有输入或媒体时弹出“保存草稿/不保存/继续编辑”；无修改直接退出
上传	先展示本地预览；每个媒体独立进度；失败项可重试或移除；发布按钮说明当前状态
可见范围	使用完整文案“仅自己可见”“与另一半共同可见”，不只使用图标
日期回填	选择历史日期后在发布前展示“将记录在 YYYY-MM-DD”；避免误记为今天
视频	支持选择封面帧；首版不提供剪辑，仅允许重新选择；播放前显示大小/时长校验结果

场景	规则
图片美化	作为可跳过步骤；生成失败始终允许回到原图发布

6.4 空状态与异常文案原则

状态	建议文案	主要操作
未配对	先把自己的日子记下来，也可以邀请 TA 一起。	记录一刻 / 邀请另一半
当天无记录	今天还没有被记下。	记录现在 / 补记过去
筛选无结果	没有找到符合这些条件的时刻。	清除筛选
上传失败	这项媒体还没上传完成，内容已替你保留。	重试 / 移除
邀请失效	这份邀请已经失效，请让 TA 重新发送。	返回首页
回顾素材少	这一年记录不多，也可以亲手选择几段记忆。	手动选择 / 以后再说
已解绑	情侣空间已停止访问，你仍可查看自己创建的记录。	查看我的记录 / 隐私设置

6.5 无障碍与易用性

- 正文与关键操作文字不小于可读基线；支持系统字体放大时不截断核心按钮。
- 颜色不作为唯一状态提示；上传失败、可见范围、选中状态均配文字或图标。
- 点击热区不小于常见移动端可用尺寸；重要操作不依赖滑动手势。
- 视频默认静音预览，用户主动播放；动效支持减少动画的降级方案。
- 图片上的配文同时保存在结构化文本中，避免内容只存在于图片像素内。

7. 业务规则与状态

7.1 情侣关系状态

状态	含义	允许操作
----	----	------

状态	含义	允许操作
UNPAIRED	未配对	个人记录、创建邀请
INVITING	有未使用邀请	个人记录、撤销/重发邀请；仍视为未配对
PAIRED	有效情侣空间	共享记录、互动、宠物、双人回顾
FROZEN	解绑处理中/已冻结	仅访问个人可保留内容；禁止新增共享与互动
ENDED	关系已结束且数据分离完成	重新邀请；不可访问旧情侣空间

7.2 时刻状态

状态	进入条件	退出条件	可见性
DRAFT	用户开始编辑	发布或删除草稿	仅本机/本人
UPLOADING	提交发布且媒体上传中	全部成功、部分失败或取消	仅作者
PUBLISHED	文本与必要媒体处理成功	编辑、删除、解绑权限变化	按 visibility
PARTIAL_FAILED	部分媒体失败	重试成功或移除失败项	仅作者，确认后可降级发布
TRASHED	作者删除	30 天内恢复或到期清理	仅作者回收站
PURGED	物理清理完成	终态	不可见

7.3 可见范围与归属规则

	推荐的归属模型 记录归创建者；媒体归上传者；情侣空间只授予关系存续期间的访问权，不自动转移所有权。解绑时按创建者/上传者拆分，是实现隐私隔离与数据删除的基础。
--	--

对象	所有者	关系存续期	解绑后
----	-----	-------	-----

对象	所有者	关系存续期	解绑后
时刻主记录	创建者	shared 时双方可见；private 时仅创建者	创建者保留；对方不可见
媒体	上传者	随所属记录和可见范围授权	上传者保留；非上传者不可见
回应/短评	发表者	双方可见	发表者可在个人操作记录中删除；不向对方继续展示
云宠物	情侣空间	双方共同使用	冻结，仅生成不含对方媒体的结束纪念卡
双人回顾	情侣空间派生产物	双方可见和编辑	停止访问；个人可重新用自己的素材生成个人回顾

7.4 并发与幂等

- 配对接受、解绑、宠物互动、成长结算、生成任务创建必须使用服务端幂等键或唯一约束。
- 同一账号多设备编辑同一时刻时使用 version 字段做乐观锁；冲突提示用户刷新，不静默覆盖。
- 媒体上传完成回调必须验证文件归属、任务状态与签名，重复回调不重复创建资产。
- 时间视图分页采用稳定游标，不使用会因新增内容漂移的单纯 offset。

8. 数据模型与接口边界

8.1 核心实体

实体	关键字段	说明
User	id, wx_identity_ref, nickname, avatar, status, created_at	微信身份引用需与业务资料分离；不在客户端暴露内部标识
CoupleSpace	id, member_a, member_b, status, anniversary, created_at, ended_at	有效成员组合必须唯一；保存关系状态
Invitation	id, inviter_id, token_hash, expires_at, status	只存 token 哈希；一次性使用
Moment	id, author_id, couple_id?, type, title, body, occurred_at, visibility, status, version	couple_id 可空；权限以作者、关系和 visibility 联合判断
MediaAsset	id, uploader_id, moment_id, type, storage_key, thumb_key, duration, status	原始媒体、展示媒体和派生产物分开

实体	关键字段	说明
MomentTag	moment_id, tag_type, tag_value	心情单选、事件多选
Reaction	moment_id, user_id, type, updated_at	moment_id + user_id 唯一
Comment	id, moment_id, author_id, body, status, created_at	首版单层留言
Pet	id, couple_id, species, name, level, growth, version	一对有效情侣空间一个宠物
PetAction	id, pet_id, actor_id, action, action_date, idempotency_key	日限额与审计来源
Recap	id, owner_type, couple_id?, year, format, version, status	回顾元数据；内容选择存独立快照
GenerationJob	id, job_type, input_ref, status, progress, retry_count, error_code	模板图、长图、视频均走统一任务模型
AuditLog	id, actor_id, action, target_type, target_id, created_at	关键隐私与关系操作审计

8.2 接口域

接口域	示例能力	关键要求
/auth	登录、会话刷新、注销	服务端换取并绑定身份；会话过期可恢复当前草稿
/couples	邀请、接受、关系资料、解绑	事务与唯一约束；所有写请求审计
/moments	创建、编辑、分页、详情、删除、恢复	统一权限中间件；游标分页；乐观锁
/uploads	获取上传凭证、完成确认、缩略图状态	白名单格式/大小；短期凭证；回调校验
/interactions	回应、短评、消息	幂等；只对可访问时刻开放
/pets	领养、互动、状态、日志	日限额、服务端时间、幂等结算
/recaps	候选、草稿、生成、进度、导出	输入快照、版本化、异步任务
/privacy	导出、回收站、授权与操作记录	身份校验、最小披露、到期清理

8.3 媒体处理链路

1. 客户端向服务端申请短期上传凭证，服务端返回 storage_key 和限制条件。
2. 客户端直传对象存储并上报完成；服务端校验类型、大小、哈希和所有者。
3. 异步执行内容安全检测、缩略图/视频封面生成和必要转码。
4. 通过后资产进入 READY；不通过进入 BLOCKED；处理中仅作者可见进度。
5. 时间线只使用缩略图和自适应资源；原媒体通过鉴权后的短期地址访问。

8.4 技术实现建议（非强制）

- 小程序端：使用团队成熟的原生框架或跨端框架；关键是稳定支持媒体选择、Canvas 合成、分包与性能监控。
- 服务端：关系/权限/记录使用关系型数据库；媒体使用对象存储与 CDN；生成任务使用消息队列和独立 Worker。
- 图片模板：采用 JSON 描述布局、字体、颜色、安全区和素材版本，避免每套模板都发版。
- 视频回顾：后续采用服务端渲染，不依赖小程序前台长时间运行。
- AI 服务：必须经过服务端代理，隐藏密钥，并支持供应商切换、成本配额、输入删除策略和审计。

9. 非功能需求

类别	P0 指标/要求	验证方式
性能	首页首屏目标 2 秒内出现骨架与可交互框架；常用接口 P95 小于 800ms（不含媒体上传/生成）	真机弱网与常规网络测试；服务端监控
可靠性	发布操作可恢复；生成任务可重试；核心写接口幂等；月度可用性目标 99.9%	故障注入、重复请求、断网恢复测试
容量	媒体限制、模板数量、日生成配额均可后台配置；不把限制写死在客户端	配置变更测试
安全	HTTPS、服务端鉴权、短期媒体地址、敏感操作二次确认、密钥不下发客户端	权限矩阵测试、越权测试、代码审计
隐私	数据最小化、按需授权、明确可见范围、删除/注销可追踪、第三方处理可披露	隐私清单和全流程走查
兼容性	覆盖产品确定的最低微信版本和主流 iOS/Android 机型；低端机降级动效	设备矩阵测试
可观测性	接口错误、上传失败、生成失败、越权拒绝、解绑和注销均有结构化日志与告警	监控面板和告警演练

类别	P0 指标/要求	验证方式
成本	记录每类生成任务的单位成本；设置用户/情侣/系统三级日限额；异常峰值自动熔断	成本报表与压测

9.1 微信小程序约束

- 登录、媒体选择、相册保存、订阅消息等能力均按开发时微信官方最新接口、隐私规范和审核要求实现。
- 外部提醒不得假设可以长期无限推送；产品必须在没有外部提醒时仍可通过应用内消息完整使用。
- 媒体大小、时长、格式和基础库兼容范围由研发在技术设计阶段验证，并通过服务端配置落地。
- 分享只是导出路径，不应通过分享链接绕过情侣空间权限；公开分享产物应与私密详情页分离。

10. 数据指标与埋点

10.1 指标体系

层级	指标	口径
激活	首条记录完成率	新用户首次登录后 24 小时内发布至少 1 条有效时刻的比例
配对	邀请接受率	有效邀请中在 24 小时内成功创建情侣空间的比例
共同参与	有回应记录占比	共同可见时刻中 7 天内获得另一半回应或短评的比例
留存	情侣 30 日有效留存	配对情侣在第 30 日所在窗口仍有任一有效记录/互动的比例
回看	时间视图回看率	周活情侣中访问非今天日期或月/年视图的比例
作品	回顾完成率	开始编辑回顾后 7 天内成功生成至少一个产物的比例
质量	记录发布失败率	发布请求最终失败的时刻数 / 发布尝试数
安全	越权访问拒绝与申诉率	监控异常请求，同时避免把正常权限变化误报为攻击

10.2 核心事件

事件	触发点	必要属性
onboarding_complete	完成首次引导	path_choice, paired_status
moment_publish	发布结果确定	type, media_count, visibility, result, duration_bucket
beautify_generate	模板生成结束	template_id, result, render_side, duration_bucket
invite_create/accept	邀请创建/接受	result, failure_reason, invite_age_bucket
reaction_create	回应成功	reaction_type, moment_age_bucket
timeline_view	视角稳定展示	view_type, date_range_bucket, filter_count
pet_action	宠物互动结算	action, result, pet_level
recap_generate	生成任务结束	format, source_count, result, duration_bucket
privacy_action	解绑/删除/注销等	action_type, result; 不得记录正文、媒体地址等敏感内容

埋点遵循最小化原则：不采集配文正文、图片内容、私密标签明细或可还原个人身份的媒体地址。分析侧使用匿名化业务 ID，并设置访问权限和保留周期。

11. 验收、发布与迭代

11.1 MVP 业务验收清单

- 新用户可不配对完成首条记录，退出重进后内容仍在。
- 邀请可创建、撤销、过期、接受；并发接受不会产生多个有效情侣空间。
- 图片、视频、纯文字均可发布；断网、失败、重试和草稿恢复路径完整。
- 仅自己内容不会通过时间线、消息、旧链接或回顾泄露给另一半。
- 天/周/月/年/自定义视图的数量与详情一致，跨年与时区边界正确。
- 至少 6 套图片模板在目标设备上无文字截断、图片变形和清晰度异常。
- 回应、短评、应用内消息权限正确；删除后不留可访问的媒体永久链接。

- 云宠物操作幂等、日限额正确、等级不倒退、无惩罚性断签表现。
- 年度回顾默认排除私密与敏感记录，编辑和导出结果一致。
- 任一方解绑后立即无法访问对方记录、媒体、互动详情与旧回顾。
- 回收站、账号注销、隐私授权、内容反馈链路可用并有审计记录。
- 弱网、低存储、低端机、后台切换、重复点击等异常场景完成真机测试。

11.2 建议项目节奏

阶段	建议周期	主要产出	退出条件
0. 产品与体验定稿	1-2 周	原型、视觉方向、权限/解绑决策、技术预研	关键流程评审通过，范围冻结
1. 基础能力	2 周	登录、用户、配对、媒体上传、权限框架	主链路接口可联调
2. 记录与回看	3 周	记录、草稿、美化模板、时间视图、详情	记录闭环端到端通过
3. 双人互动	2 周	回应、短评、消息、云宠物	配对双人测试通过
4. 回顾与隐私	2 周	年度回顾、导出、解绑隔离、注销/回收站	安全与隐私验收通过
5. 稳定与审核	2 周	真机兼容、压测、灰度、审核材料	达到发布门槛

按 2 名前端、2 名后端、1 名产品、1 名设计、1 名测试（部分阶段可兼职）估算，MVP 约 12-13 周。若只有 1 名前端与 1 名后端，应优先裁剪云宠物和复杂模板，不建议压缩测试与隐私验收。

11.3 发布门槛

- P0 需求验收通过，P0 缺陷清零，P1 高影响缺陷有明确规避方案。
- 隐私保护指引、用户协议、内容规范、注销与投诉入口完整，并与实际收集字段一致。
- 越权、解绑、旧链接、对象存储访问、生成任务输入等安全用例全部通过。
- 完成小范围灰度：至少覆盖新用户、未配对、已配对、解绑、弱网和不同机型。
- 监控、告警、回滚、配置开关、内容处理和客服响应流程可用。

12. 风险与待决策事项

12.1 主要风险

风险	影响	建议措施
隐私泄露/越权	最高：造成信任与合规事故	服务端统一权限中间件；短期媒体地址；解绑专项测试；不以客户端隐藏代替鉴权
生成式 AI 结果不可控	人物变形、审美不稳定、成本和审核压力	MVP 仅模板合成；AI 作为可选 P1；保留原图、标记 AI、配额与审核
年度回顾触发负面情绪	自动加入争吵或私密内容造成伤害	敏感标签默认排除；逐条确认；不生成关系评分和价值判断
云宠物变成活跃压力	用户反感、情侣间比较	不死亡、不降级、不显示贡献排行榜、不做连续签到惩罚
媒体成本增长	存储、CDN、转码和生成成本不可控	大小/时长配置、缩略图优先、冷热分层、配额、单位成本监控
配对/解绑争议	数据归属不清导致投诉	配对前明确规则；记录/媒体分属；单方可解绑；关键操作审计
小程序审核或接口变化	上线延迟或能力受限	开发前做能力验证；外部提醒/分享均有应用内降级路径

12.2 立项前必须确认

决策项	本文推荐默认值	最晚确认节点
目标年龄	18+，不提供露骨内容标签或公开传播能力	视觉/文案定稿前
关系数量	一个账号同一时间仅一个情侣空间	数据模型设计前
解绑后归属	记录归创建者、媒体归上传者、情侣资产冻结	数据模型设计前
首版媒体限制	图片 1-9 张、视频 1 个；具体大小/时长经真机和成本验证后配置	技术设计评审前
图片能力	首版模板合成，AI 生图延后	UI 设计启动前
年度首发形式	故事页 + 长图；视频为 v1.1	回顾模块开发前
云宠物美术	3 个基础物种、10 级、约 5 个可解锁装饰	美术排期前

决策项	本文推荐默认值	最晚确认节点
商业化	MVP 不收费，不影响核心隐私与记录能力	发布前

12.3 建议的下一份产出

1. 基于本 PRD 制作低保真可点击原型，优先验证：首次记录、配对、时间视图、解绑、年度回顾编辑。
2. 完成视觉方向板与 6 套图片模板样稿，使用真实长文案和多图测试，而非只看理想示例。
3. 由研发输出技术设计：权限矩阵、媒体链路、关系状态机、对象存储策略、生成任务与成本估算。
4. 由测试根据编号需求建立测试用例，并把解绑越权、弱网上传、并发配对列为最高优先级。

附录 A：MVP 权限矩阵

操作	作者本人	当前另一半	未登录/旧链接	解绑后对方
查看仅自己时刻	允许	禁止	禁止	禁止
查看共同可见时刻	允许	允许	禁止	禁止
编辑时刻正文/标签	允许	禁止	禁止	禁止
删除时刻	允许	禁止	禁止	禁止
发表回应/短评	允许	允许	禁止	禁止
删除回应/短评	仅自己的	仅自己的	禁止	禁止
访问媒体原件	按归属/记录权限	关系有效且记录共享	禁止	禁止
编辑双人回顾	关系有效时允许	关系有效时允许	禁止	禁止
解绑	允许单方发起	允许单方发起	禁止	不适用

附录 B：定义

术语	定义
时刻 Moment	一条带发生时间的关系记录，可包含图片、视频或纯文字，以及配文、心情、事件和可见范围。
情侣空间 CoupleSpace	两名用户在有效配对期间共同访问的私密业务空间。
派生产物 Derivative	由原始记录经过模板、拼贴或回顾编排生成的新图片/视频，不替换原始素材。
有效时刻	至少包含媒体或 20 字以上文本，已发布、未删除且媒体处理成功的时刻。
敏感记录	仅自己可见，或带争执、委屈、生气、第一次等需要额外确认的记录。
故事页	在小程序内按章节滑动查看的回顾作品，可编辑并生成成长图。